



Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования

Алгоритм Борушки с LAGraph и Apache Giraph

Парфёнов Данил

Санкт-Петербург
2025

Описание эксперимента

- **Цель:** Сравнение различных реализаций алгоритма Борувки.
- **Шаги:**
 - 1 Провести 20 запусков алгоритмов
 - 2 Построить доверительные интервалы
 - 3 Проанализировать результаты
- **Вопросы:**
 - ▶ **RQ1:** На какой из библиотек быстрее реализация алгоритма Борувки?
 - ▶ **RQ2:** На какой из библиотек потребление памяти алгоритмом Борувки больше?

Конфигурация тестового оборудования

- AMD Ryzen 7 6800H (встроенная видеокарта AMD Radeon 680M (2200 МГц))
 - ▶ 8 ядер
 - ▶ все ядра равнозначны
 - ▶ без гипертрединга
- RAM 16 GB @ 6400 MHz
 - ▶ без свопа
- Ubuntu 25.04 x86_64
- gcc (Ubuntu 14.2.0-19ubuntu2) 14.2.0
- openjdk 21.0.8 2025-07-15

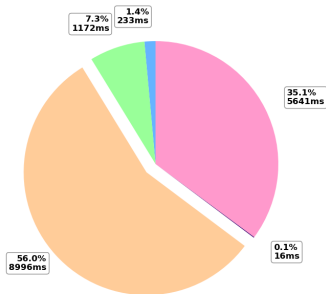
Экспериментальный набор данных

Граф	Тип	Вершин	Ребер	К.С.	Средн. степ.	Макс. степ.
<i>Борувка¹</i>						
rmat16.sym	RMAT	65k	483k	3900	14.8	569
internet	topology	125k	387k	1	3.1	151
USA-road-d.NY	road map	264k	730k	1	2.8	8
citationCiteseer	citations	268k	2.3M	1	8.6	1.3k
amazon0601	product co-purchases	403k	2.4M	7	2.1	2752
2d-2e20.sym	grid	1.0M	2.1M	1	4.0	4
coPapersDBLP	publication cit	540K	15.2M	1	56.4	3299

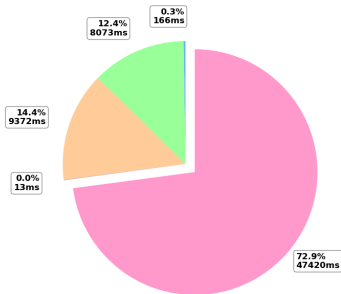
¹<https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3581784.3607093> – A High-Performance MST Implementation for GPUs (2023)

Распределение времени Apache Giraph

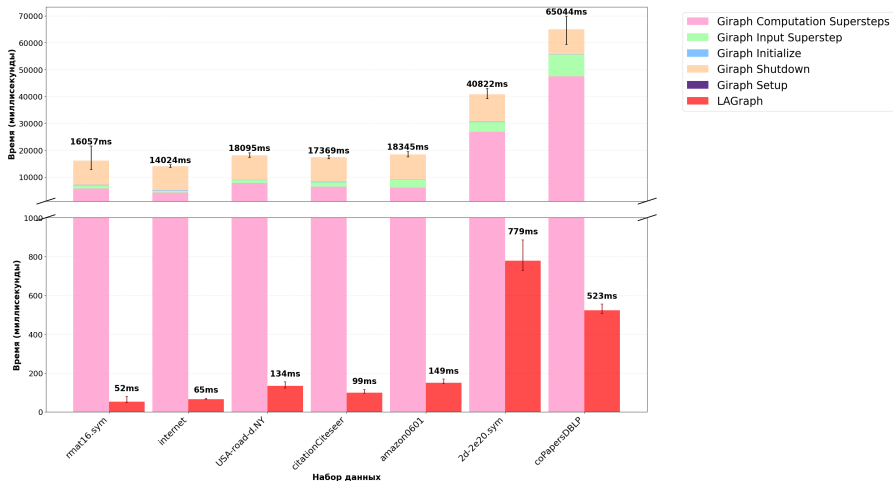
Граф: rmat16.sym
Общее время: 16057ms (16.1с)



Граф: coPapersDBLP
Общее время: 65044ms (65.0с)



RQ1: Время выполнения



RQ1: Время выполнения

Граф	Вершин	Ребер	Giraph (мс)	LAGraph (мс)	Ускорение
rmat16.sym	65k	483k	16057	52	308.1x
internet	125k	387k	14024	65	214.1x
USA-road-d.NY	264k	730k	18095	134	134.6x
citationCiteseer	268k	2.3M	17369	99	175.2x
amazon0601	403k	2.4M	18345	149	122.9x
2d-2e20.sym	1.0M	2.1M	40822	779	52.4x
coPapersDBLP	540k	15.2M	65044	523	124.4x

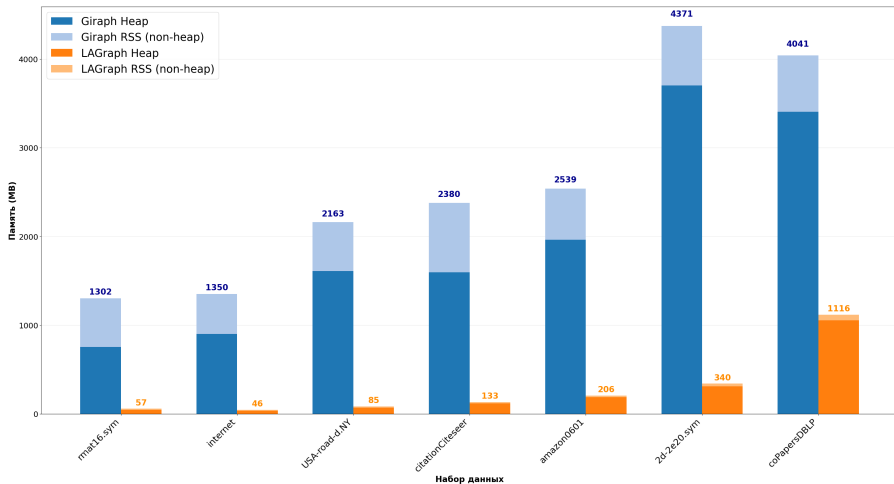
RQ1: Обсуждение

- Очевидное преимущество алгоритма на LAGraph перед Apache Giraph

RQ2: Потребление памяти

- Для LAGraph будем измерять память с помощью `valgrind massif` (heap) и `/usr/bin/time -v` (RSS)
- Для Apache Giraph – с помощью анализа логов сборщика мусора

RQ2: Потребление памяти



RQ2: Потребление памяти

Граф	Вершин	Ребер	Giraph (МБ)	LAGraph (МБ)	Соотношение
rmat16.sym	65k	483k	1302	57	22.8x
internet	125k	387k	1350	46	29.5x
USA-road-d.NY	264k	730k	2163	85	25.6x
citationCiteseer	268k	2.3M	2380	133	17.9x
amazon0601	403k	2.4M	2539	206	12.3x
2d-2e20.sym	1.0M	2.1M	4371	340	12.8x
coPapersDBLP	540k	15.2M	4041	1116	3.6x

RQ2: Обсуждение

- Очевидное преимущество алгоритма на LAGraph перед Apache Giraph
- Apache Giraph хорошо масштабируется с количеством ребер, LAGraph – с количеством вершин.

Список литературы

- Martella, C., Shaposhnik, R., Logothetis, D. (2015). *Practical graph analytics with Apache Giraph*. Apress.
<https://doi.org/10.1007/978-1-4842-1251-6>
- Szárnyas, G., Bader, D. A., Davis, T. A., Kitchen, J., Mattson, T. G., McMillan, S., Welch, E. (2021). *LAGraph: Linear algebra, network analysis libraries, and the study of graph algorithms*. arXiv.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2104.01661>
- chewiebug. (n.d.). GCViewer (version 1.36) GitHub.
<https://github.com/chewiebug/GCViewer>